江苏工业学院

2007年招收攻读硕士学位研究生入学考试（初试）试卷

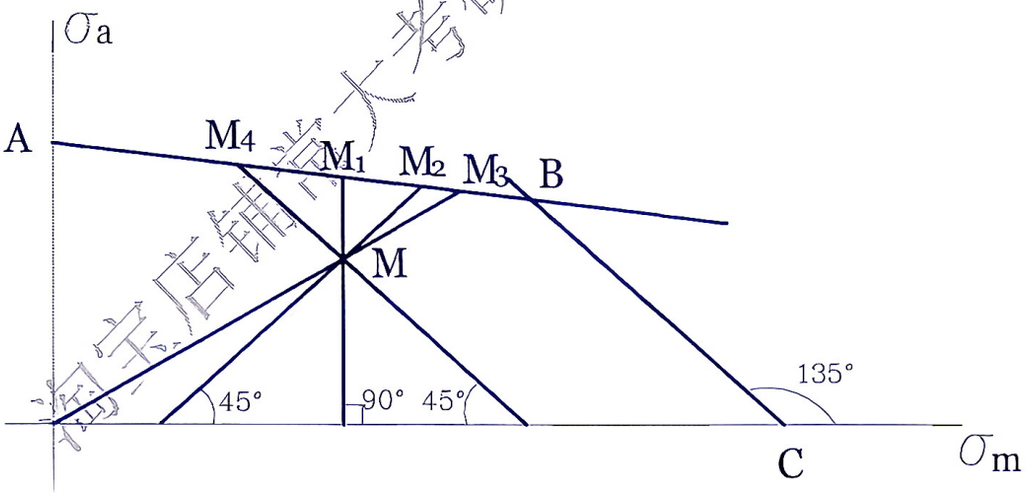
考试科目_____机械设计_____科目代号 455

适用专业___化工过程机械、机械制造及其自动化___

一、简答题（共50分）

1、如图所示零件的极限应力线图上，M为零件的工作应力点，当加载于零件的过程中，①若最小应力σ_{min}=常数，则零件的极限应力点应为____。（3分）

②若应力循环特性r=常数，则零件的极限应力点应为___。（3分）



淘宝店铺：浙大考研必备

2　画图说明带传动的应力分布情况，并指出最大应力σ_{max}在何处？（5分）

3　轴在刚度校核时，刚度不足采用何措施？（5分）

4、提高轴的疲劳强度的措施？（5分）

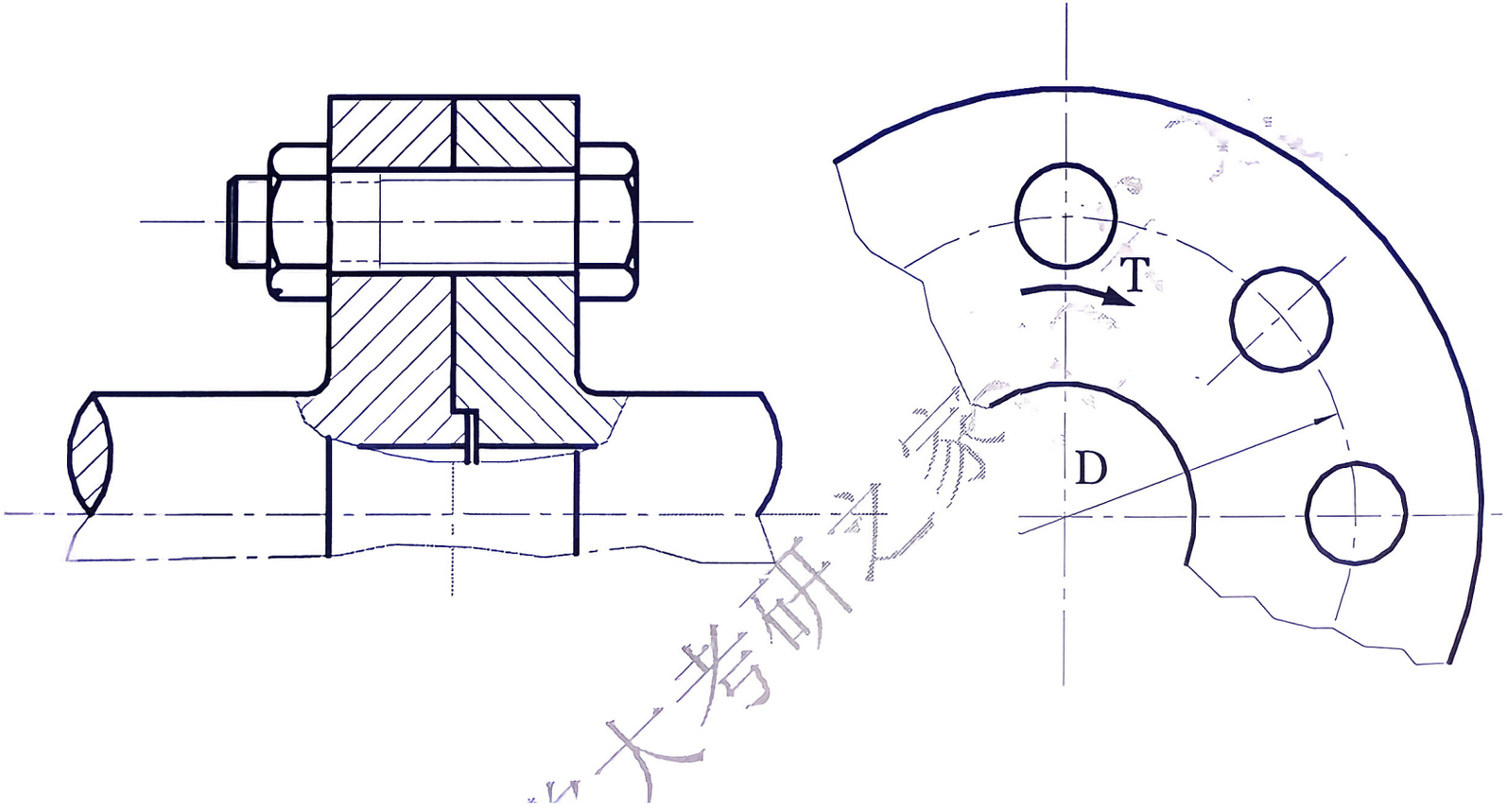
5、闭式直齿圆柱齿轮传动，Z_1=40，Z_2=120，m=3mm，发现弯曲接触强度不够，如将将Z_1改为20，Z_2改为60，模数m改为6mm，其余参数均不改变，问这样处理能否解决问题？请分析说明。这样处理后，齿面接触强度怎样？（6分）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、计算分析题（100分）

1、若要求防滑安全系数为S，（1）试推导单个螺栓所需预紧力Q_0的计算式。

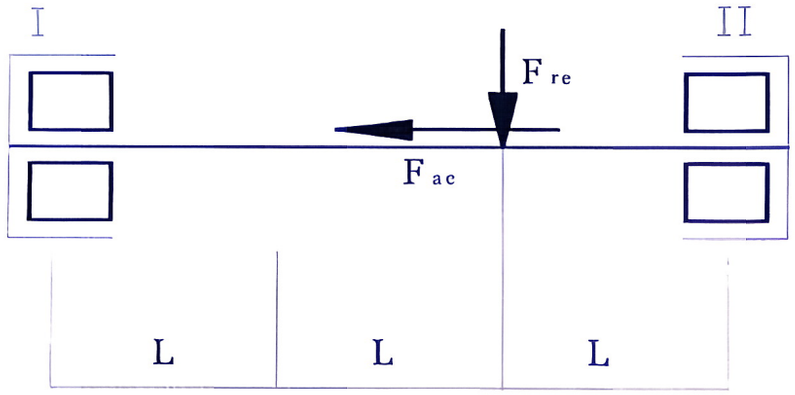
（2）、试写出螺栓强度条件的计算式。（20 分）



大考研社
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

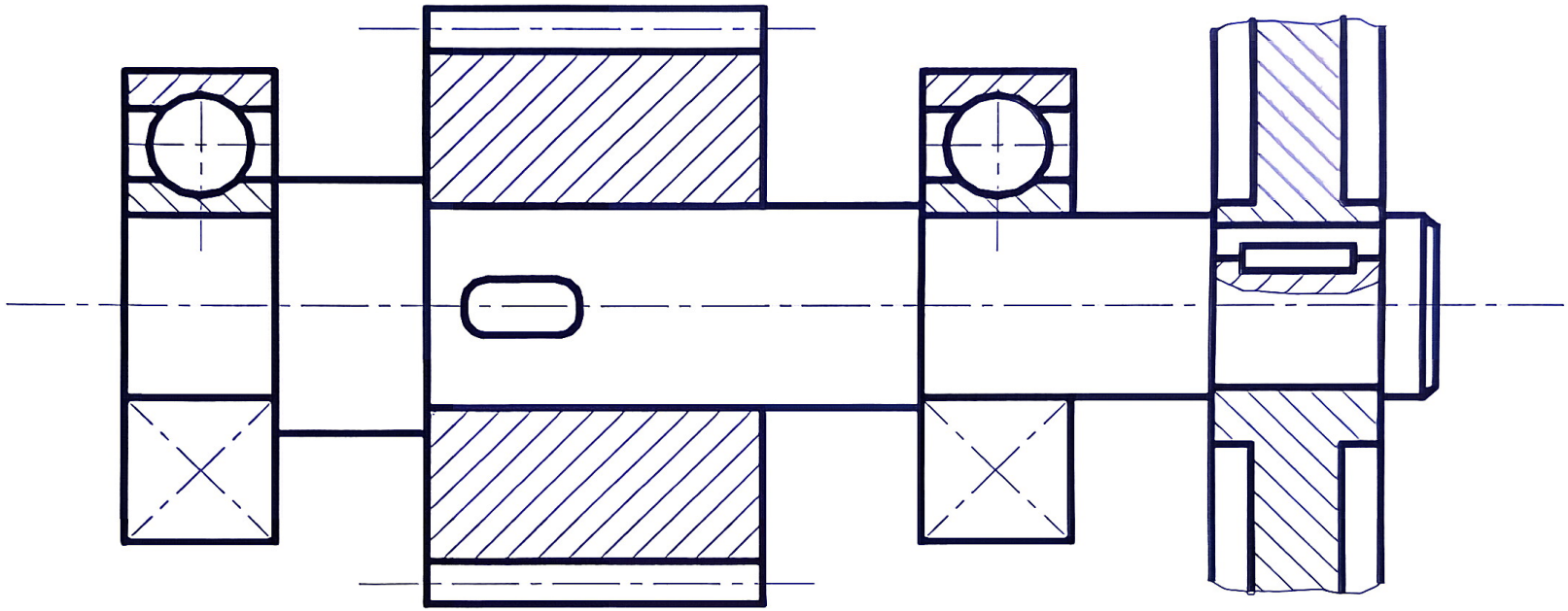
2、图示轴上受径向力F_{re}=9KN，受轴向力F_{ae}=3KN，用一对 3208 轴承支承。已知：工作温度低于 120°，而fp=1.2。（e=0.38，$F_d = F_{re}/0.8ctg\alpha$，$\alpha$=15°）。求： 两个轴承的当量动载荷。（25 分）

$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
0.4	1.6	1	0



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3、改错题。指出下图中轴的结构设计有哪些不合理之处错误处依次以 1、2、3……标出，并说明错因。（20 分）



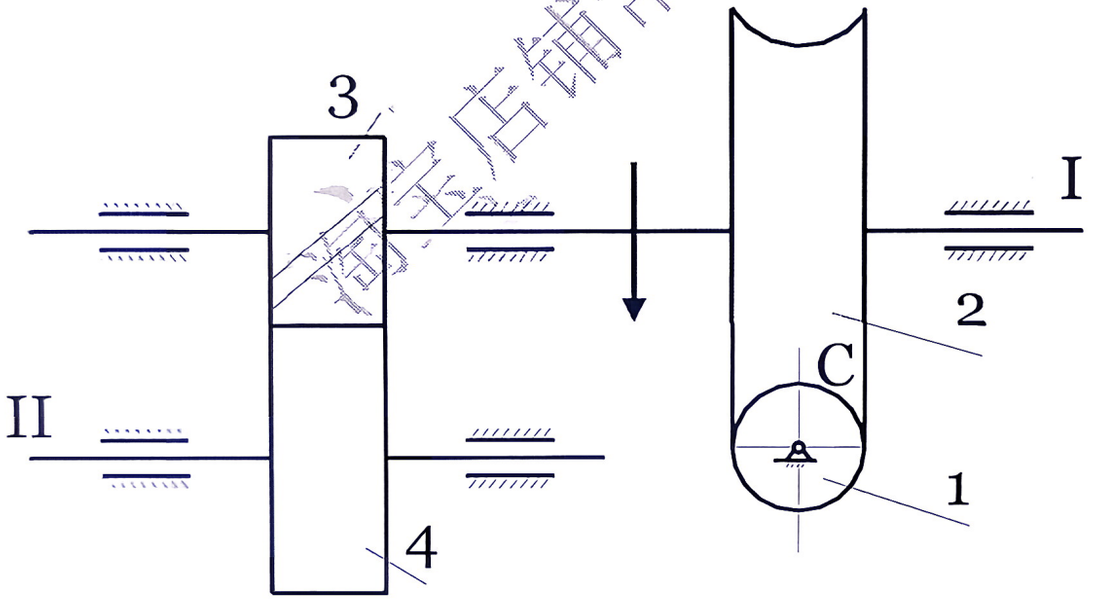
4、如图，①画出 II 轴的转向和齿轮 4 的旋向

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

4、如图：①画出 II 轴的转向和齿轮 4 的旋向。

②要求画出斜齿轮 3 和蜗轮 2 的轴向力能抵削一部分时的斜齿轮和蜗轮的旋向、以及蜗杆的转动方向。

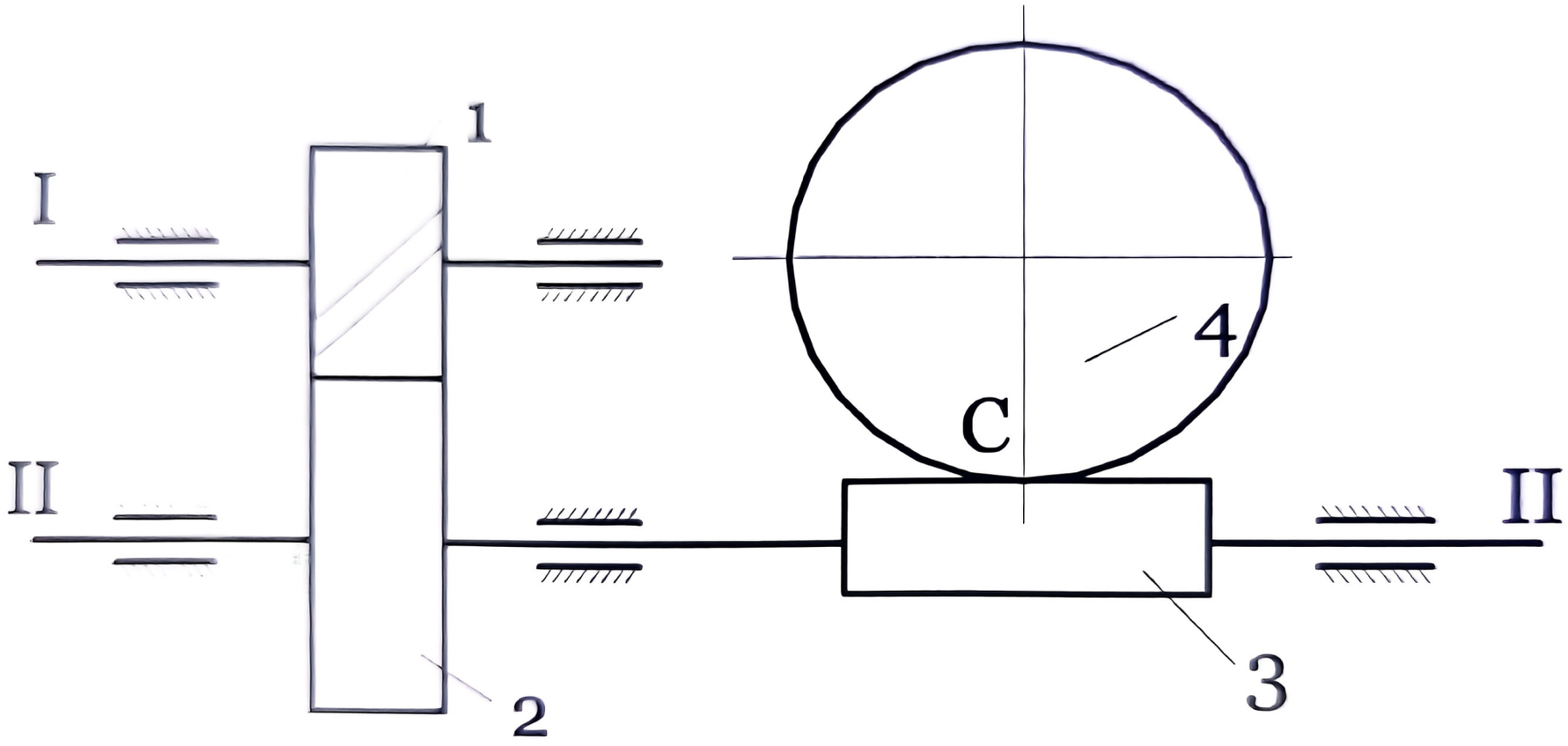
③标出蜗轮蜗杆啮合点C处的圆周力F_t，轴向力F_a及径向力F_r的方向。（20分）



6、某实验台的输出轴端装有一卷筒，该处轴的直径$D=15mm$，选用 A 型平键联接，且$b\times h\times l=4\times 4\times 18mm$，键及轮毂的材料均为45钢，（取$[\sigma]_p=135MPa$），载荷平稳。试求此键联接所能传递的转矩。（15分）

淘宝店铺常大考研之家

夸克扫描王
极速扫描，就是高效



夸克扫描王
极速扫描，就是高效